অধ্যায় ১৪ · জীববিজ্ঞান

পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র

বায়ু, পানি, মাটি, গাছপালা, প্রাণী — সব মিলে প্রকৃতিতে এক সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। এদের পারস্পরিক সম্পর্কই বাস্তুতন্ত্র। চলো জানি কে কাকে খায়, শক্তি কোথা থেকে আসে আর প্রকৃতি কীভাবে নিজের ভারসাম্য রাখে।

১০টি পাঠ	৩ ধরনের	একমুখী
পুরো অধ্যায়	জীব উপাদান	শক্তি প্রবাহ

বাস্তুতন্ত্র · উপাদান · স্থলজ বাস্তুতন্ত্র · জলজ বাস্তুতন্ত্র · খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজাল · শক্তি প্রবাহ · ভারসাম্য

শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা, উদাহরণ ও গুরুত্ব বলতে পারবে
- বাস্তুতন্ত্রের অজীব ও জীব উপাদান চিনতে পারবে
- বনভূমি (সুন্দরবন) ও পুকুরের বাস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে
- খাদ্য শৃঙ্খল, খাদ্যজাল ও শক্তি প্রবাহ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা বলতে পারবে

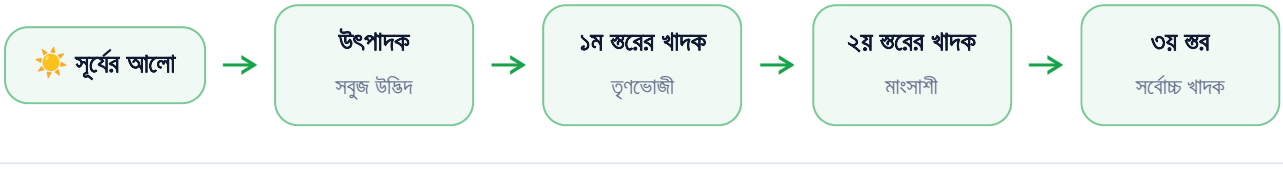
এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

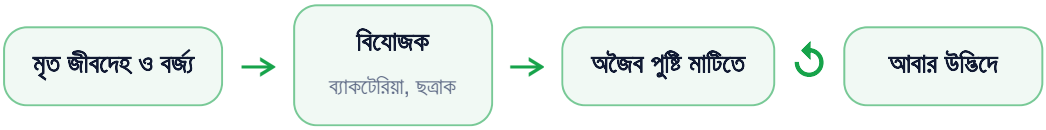
টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: বাস্তুতন্ত্র	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ২: বাস্তুতন্ত্রের উপাদান	★★★★★	★★★☆☆
পাঠ ৩-৫: বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৬-৭: খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজাল	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৮-৯: বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ১০: ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা	★★★★☆	★★★☆☆

💡 পড়ার কৌশল

বহুনির্বাচনীতে **উপাদান ও খাদক স্তর** (কে কোন স্তরের খাদক) সবচেয়ে বেশি আসে। সৃজনশীলে **সুন্দরবন ও পুকুরের বাস্তুতন্ত্র** আর **খাদ্য শৃঙ্খল** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — উদাহরণসহ লিখতে পারা চাই।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র — শক্তি ও পুষ্টির যাত্রা





📌 শক্তি চলে একমুখী (ফিরে আসে না), কিন্তু পুষ্টি ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে ফিরে আসে

---

১ বাস্তুতন্ত্র

🔹 বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

যে পরিবেশে **জীব (Biotic) ও অজীব (Abiotic)** উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে। বন, পুকুর, নদী, মহাসাগর, মাঠ — প্রতিটিই একেকটি বাস্তুতন্ত্র।

🌻 উদাহরণ: বিদ্যালয়ের বাগান

- **উদ্ভিদ:** অক্সিজেন তৈরি করে, CO_2 শোষণ করে
- **পোকামাকড় ও পাখি:** খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে
- **বায়ু ও সূর্যালোক:** বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অজীব উপাদান

সবাই মিলে একটি ক্ষুদ্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র।

☆ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়ক
- শক্তি ও পুষ্টি উপাদানের সঞ্চালন নিশ্চিত করে
- মানুষসহ সব জীবের অস্তিত্বের ভিত্তি
- একটি উপাদানের ক্ষতি পুরো ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

বাস্তুতন্ত্র কী? পরিবেশের বিভিন্ন জীব কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল? একটি বাগান কীভাবে বাস্তুতন্ত্র হিসেবে কাজ করে? জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে কী সম্পর্ক থাকে?

২ বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

বহুনির্বাচনীতে সবচেয়ে বেশি আসে — ★★★★★

🪨 অজীব উপাদান (প্রাণহীন)

- **অজৈব বা ভৌত:** খনিজ লবণ, মাটি, পানি, আলো, বায়ু, তাপ, আর্দ্রতা
- **জৈব:** মৃত ও গলিত উদ্ভিদ-প্রাণীর দেহাবশেষ
- উদ্ভিদের জন্য সূর্যের আলো ও মাটির খনিজ, প্রাণীর জন্য পানি ও বায়ু জরুরি

🌱 জীব উপাদান (জীবন্ত)

- **উৎপাদক**
- **খাদক বা ভক্ষক**
- **বিযোজক**

🌿 (ক) উৎপাদক

সবুজ উদ্ভিদ, যারা সালোকসংশ্লেষণে সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের খাদ্য (শর্করা) নিজেই তৈরি করে।

উদাহরণ: গাছপালা, শস্য

🐄 (খ) খাদক বা ভক্ষক

যে প্রাণী উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে।

মানুষ ভাত-ডালও খায়, মাছ-মাংসও খায় — তাই **সর্বভুক**; একাধিক স্তরে পড়ে।

🍄 (গ) বিযোজক

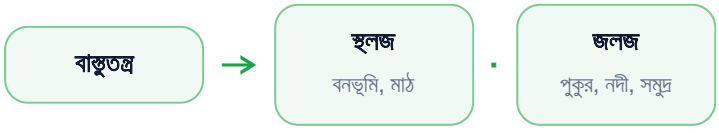
পচনকারী অণুজীব (**ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক**) মৃত দেহ ভেঙে জৈব ও অজৈব দ্রব্যে রূপান্তর করে। কিছু নিজেরা খায়, বাকিটা মাটি ও বায়ুতে জমা হয়ে উদ্ভিদ আবার ব্যবহার করে।

খাদক স্তর	কী খায়	উদাহরণ
প্রথম স্তর (তৃণভোজী)	উদ্ভিদ	গরু, ছাগল, ছোট কীটপতঙ্গ
দ্বিতীয় স্তর (মাংসাশী)	প্রথম স্তরের খাদক	পাখি, ব্যাঙ, মানুষ
তৃতীয় স্তর / সর্বোচ্চ খাদক	দ্বিতীয় স্তরের খাদক	কচ্ছপ, বক, ব্যাঙ, মানুষ

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

অজীব উপাদান কী এবং এতে কী কী থাকে? জীব উপাদানের তিনটি ভাগ কী কী? উৎপাদক কীভাবে খাদ্য তৈরি করে? বিযোজকরা পরিবেশে কী কাজ করে? উদ্ভিদভোজী প্রাণীরা কোন স্তরের খাদক? মানুষকে সর্বভুক বলা হয় কেন?

৩-৫ বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ



🐅 ১. স্থলজ বাস্তুতন্ত্র — বনভূমি (সুন্দরবন)

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বন: সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বন এবং খুলনার **সুন্দরবন** — যা **ম্যানগ্রোভ বন** নামে পরিচিত।

উদ্ভিদ: সুন্দরী, গরান, কেওড়া, গোলপাতা। মাটি কর্দমাক্ত বলে এসব গাছের কিছু মূল মাটির উপরে খাড়া হয়ে উঠে আসে (**শ্বাসমূল**) এবং বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নেয়।

সুন্দরবনের খাদক স্তর	উদাহরণ
প্রথম স্তর	পোকামাকড়, পাখি, মুরগি, হরিণ
দ্বিতীয় স্তর	বানর, কচ্ছপ, সারস
তৃতীয় স্তর	বাঘ, শূকর (শূকর সর্বভুক — উদ্ভিদ ও প্রাণী দুটোই খায়)
বিযোজক	ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক
বিশেষ প্রাণী	রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বানর, চিত্রল হরিণ, বন্য শূকর, কুমির, সাপ, পাখি, কীটপতঙ্গ

🐟 ২. জলজ বাস্তুতন্ত্র — পুকুর

জলজ বাস্তুতন্ত্র তিন প্রকার: পুকুর, নদী ও সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র। **পুকুর** হলো ছোট, স্বাদুপানির এক **স্বয়ংসম্পূর্ণ** বাস্তুতন্ত্র।

১ অজীব উপাদান
পানি, দ্রবীভূত O_2, CO_2 ও কিছু জৈব পদার্থ

২ উৎপাদক
আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ **ফাইটোপ্লাঙ্কটন**; বড় উদ্ভিদ কচুরিপানা, শাপলা

৩ ১ম স্তরের খাদক
ছোট মাছ, ঝিনুক, শামুক, কীটপতঙ্গ

৪ ২য় স্তরের খাদক
বড় মাছ, ব্যাঙ

৫ ৩য় স্তরের খাদক
কচ্ছপ, বক, সাপ

৬ বিযোজক
ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক মৃতদেহ ভেঙে উৎপাদকের জন্য পুষ্টি ফেরত দেয়

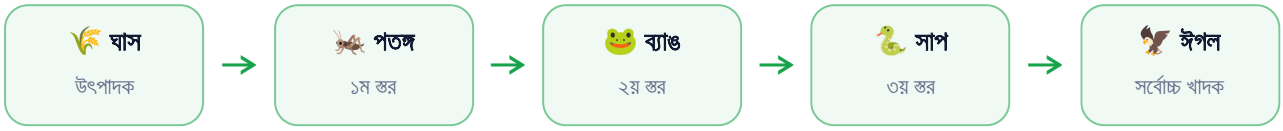
⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ কী কী ? সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী ? সুন্দরবনের গাছের মূল মাটির উপরে ওঠে কেন ? পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান কী কী ? ফাইটোপ্লাঙ্কটন কী ? পুকুরের তৃতীয় স্তরের খাদক কারা ? পুকুরে মৃত জীবের উপর কোন অণুজীব কাজ করে ?

৬-৭ খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজাল

🔹 খাদ্য শৃঙ্খল

পৃথিবীর সব শক্তির উৎস **সূর্যের আলো**। উদ্ভিদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণী **একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে** শক্তির যে ধারাবাহিক স্থানান্তর ঘটে, তাকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে।



🔹 খাদ্যজাল

বাস্তুতন্ত্রে **একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল** পাশাপাশি চলে এবং একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে। খাদ্য শৃঙ্খলগুলোর এই জটিল সংযুক্ত নেটওয়ার্ককেই খাদ্যজাল বলে। এটি শক্তির স্থানান্তরকে আরও সুষম ও স্থিতিশীল রাখে।

➡️ খাদ্য শৃঙ্খল

- একটি সরল, একরৈখিক ধারা
- একটি প্রাণী সরে গেলে শৃঙ্খল ভেঙে যায়

🕸️ খাদ্যজাল

- অনেক শৃঙ্খল মিলে জটিল জাল
- একজন সরে গেলেও বিকল্প পথ থাকে, তাই বেশি স্থিতিশীল

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

খাদ্য শৃঙ্খল কী এবং এতে শক্তি কীভাবে স্থানান্তরিত হয়? একটি খাদ্য শৃঙ্খলের উদাহরণ দাও। খাদ্যজাল কীভাবে খাদ্য শৃঙ্খলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে? পৃথিবীর শক্তির উৎস কী?

৮-৯ বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ

🔹 শক্তি প্রবাহ

জীবজগতের সব শক্তির মূল উৎস **সূর্যের আলো**। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণে সৌরশক্তিকে খাদ্যের **রাসায়নিক শক্তিতে** রূপান্তর করে। এরপর এই শক্তি উৎপাদক → তৃণভোজী → মাংসাশী → সর্বোচ্চ খাদকে প্রবাহিত হয়।

সূর্য → উৎপাদক → তৃণভোজী → মাংসাশী → সর্বোচ্চ খাদক

শক্তি একমুখী — প্রতিটি স্তরে শক্তির পরিমাণ কমতে থাকে, আর কখনো ফিরে আসে না

☀️ শক্তির প্রবাহ — একমুখী

- সূর্য থেকে শুরু হয়ে স্তরে স্তরে এগোয়
- প্রতি স্তরে কমে যায়
- চক্রাকারে ফিরে আসে না

♻️ পুষ্টির প্রবাহ — চক্রাকার

- বিয়োজক মৃত প্রাণী ও বর্জ্য ভাঙে
- অজৈব পুষ্টি পরিবেশে মুক্ত হয়ে পুষ্টিভাণ্ডারে জমা হয়
- উদ্ভিদ আবার তা ব্যবহার করে

💡 শক্তি কেন কমে যায়?

প্রতিটি জীব খাবার থেকে পাওয়া শক্তির বড় অংশ নিজের চলাফেরা, শ্বসন ও দেহের তাপ তৈরিতে খরচ করে ফেলে। তাই পরের স্তরে মোটামুটি সামান্য অংশই (প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ) পৌঁছায় — এজন্যই সর্বোচ্চ খাদকের সংখ্যা সবচেয়ে কম।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ কীভাবে কাজ করে ? খাদ্য শৃঙ্খলে শক্তি স্থানান্তরিত হলে কী ঘটে ? বিয়োজকরা বাস্তুতন্ত্রে কী কাজ করে ? শক্তির একমুখী প্রবাহ ও পদার্থের চক্রাকার প্রবাহের পার্থক্য কী ?

---

১০ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা

🔹 স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বনিয়ন্ত্রণ

বাস্তুতন্ত্র একটি **স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sustaining)** একক। জীব ও অজীব উপাদান একে অপরের উপর নির্ভর করে ভারসাম্য রাখে, আর জীবের সংখ্যা প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো এক শ্রেণির অতিবৃদ্ধি পুরো বাস্তুতন্ত্রে প্রভাব ফেলে।

উদাহরণ: বাঘ-হরিণ-শূকর সম্পর্ক

১ শিকার বাড়ে
হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বাড়লে বাঘের খাদ্য বাড়ে, তাই বাঘের সংখ্যা বাড়ে

২ বাঘ বাড়ে
বেশি শিকারের ফলে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে যায়

৩ খাদ্যাভাব
খাবারের অভাবে বাঘের সংখ্যা কমে যায়

৪ আবার শুরু
ফলে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা আবার বাড়ে — চক্র চলতে থাকে

এই প্রাকৃতিক বৃদ্ধি-হ্রাসের চক্রই বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় রাখে

⚠️ ভারসাম্য নষ্ট হলে

অতিরিক্ত শিকার বা জীববিনাশ হলে খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙে পড়ে। **অতিরিক্ত বননিধন** হলে উৎপাদক কমে যায় এবং শক্তি প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। তাই উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজক — প্রত্যেকটি উপাদানই ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

একটি উদাহরণ দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বাড়লে বাঘের সংখ্যার কী হয়? অতিরিক্ত বননিধনে বাস্তুতন্ত্রের কী ক্ষতি হয়? বাস্তুতন্ত্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা হয় কেন?

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

মৃত দেহাবশেষকে জীব উপাদান ভাবা। এটি অজীব উপাদানের "জৈব" অংশ।

📌 ভুল ২

শক্তি চক্রাকারে ফিরে আসে ভাবা। শক্তি একমুখী; চক্রাকারে ফেরে শুধু পুষ্টি বা পদার্থ।

📌 ভুল ৩

বিযোজককে অপ্রয়োজনীয় ভাবা। এরা না থাকলে মাটিতে পুষ্টি ফিরত না, উদ্ভিদ বাঁচত না।

📌 ভুল ৪

খাদ্য শৃঙ্খল আর খাদ্যজাল একই ভাবা। অনেকগুলো শৃঙ্খল মিলেই একটি খাদ্যজাল।

📌 ভুল ৫

প্রতিটি প্রাণী শুধু একটি স্তরে থাকে ভাবা। মানুষ, ব্যাঙ, শূকরের মতো প্রাণী একাধিক স্তরে পড়ে।

📌 ভুল ৬

পুকুরের উৎপাদক শুধু বড় গাছ ভাবা। প্রধান উৎপাদক হলো আণুবীক্ষণিক ফাইটোপ্লাঙ্কটন।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

বাস্তুতন্ত্র

জীব ও অজীব উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক; বাগান, পুকুর, বন সবই বাস্তুতন্ত্র

উপাদান

অজীব (ভৌত + জৈব) · জীব (উৎপাদক, খাদক, বিযোজক)

সুন্দরবন

ম্যানগ্রোভ; সুন্দরী, গরান, কেওড়া, গোলপাতা; শ্বাসমূল; বাঘ ৩য় স্তরে

পুকুর

ফাইটোপ্লাঙ্কটন → ছোট মাছ → বড় মাছ/ব্যাঙ → কচ্ছপ/বক/সাপ

খাদ্য শৃঙ্খল

ঘাস → পতঙ্গ → ব্যাঙ → সাপ → ঈগল; অনেক শৃঙ্খল = খাদ্যজাল

শক্তি ও ভারসাম্য

সূর্য থেকে একমুখী, স্তরে স্তরে কমে; বাঘ-হরিণ চক্রে ভারসাম্য

🌿 অজানা তথ্য: পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন আমাদের!

বাংলাদেশ ও ভারতজুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম একক ম্যানগ্রোভ বন, আর এর বড় অংশই বাংলাদেশে। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় এই বন প্রাকৃতিক দেয়ালের মতো উপকূলকে রক্ষা করে — বাস্তুতন্ত্র রক্ষার সবচেয়ে বড় উপকার আমরাই পাই!

অধ্যায় সারাংশ

যে পরিবেশে জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে, সেটাই বাস্তুতন্ত্র — যেমন বাগান, পুকুর বা বন। এর অজীব উপাদান হলো ভৌত (মাটি, পানি, আলো, বায়ু) ও জৈব (মৃত দেহাবশেষ), আর জীব উপাদান তিন ধরনের — উৎপাদক (সবুজ উদ্ভিদ), খাদক (তৃণভোজী, মাংসাশী, সর্বোচ্চ খাদক) এবং বিযোজক (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক)। বাস্তুতন্ত্র স্থলজ (যেমন সুন্দরবন) ও জলজ (পুকুর, নদী, সমুদ্র) হতে পারে। উদ্ভিদ থেকে শুরু করে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির স্থানান্তরই খাদ্য শৃঙ্খল, আর অনেক শৃঙ্খল মিলে খাদ্যজাল। সূর্য থেকে আসা শক্তি একমুখীভাবে প্রবাহিত হয় এবং প্রতি স্তরে কমে যায়, কিন্তু বিযোজকের মাধ্যমে পুষ্টি চক্রাকারে আবার উদ্ভিদে ফিরে আসে। বাঘ-হরিণ-শূকরের মতো প্রাকৃতিক বৃদ্ধি-হ্রাসের চক্রে বাস্তুতন্ত্র নিজের ভারসাম্য রাখে, আর অতিরিক্ত শিকার বা বননিধন সেই ভারসাম্য নষ্ট করে।